分类号 _____ 密级 _____

UDC _____

学 位 论 文

基于 GA 的 ABC 支持型 QoS 切换管理机制的研究与仿真实现

作 者 姓 名: 张三

作 者 学 号: 20201234

指 导 教 师: 李四 教授

东北大学计算机科学与工程学院

申请学位级别: 硕士

学科专业名称: 计算机科学与技术

论文提交日期: 2026 年 5 月 论 文 答 辩 日 期: 2026 年 6 月

学位授予日期: 2026 年 6 月 答辩委员会主席: 王五

评 阅 人: 评阅人 1、评阅人 2

东 北 大 学

2026 年 6 月

A Thesis in Computer Science and Technology

Research and Simulated Implementation of QoS Handoff Mechanisms Based on GA with ABC Supported

By San Zhang

Supervisor: Professor Si Li

Northeastern University

June 2026

独创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

日　　期：

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。

作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后：

半年 □　　一年 □　　一年半 □　　两年 □

学位论文作者签名：　　导师签名：

签字日期：　　签字日期：

摘 要

网络与通信技术的迅速发展给人们的工作和生活方式带来了巨大的改变。在更大、更快、更安全、更方便且融合有线传输和无线传输于一体的下一代互联网NGI（Next Generation Internet）中，随时随地享受高质量网络服务已经成为人们的迫切要求，这在客观上要求NGI提供可靠的QoS（Quality of Service）保证，并且可以在通信开始和运行期间为用户提供总最佳连接ABC（Always Best Connected），进而使用户总是以最优方式接入网络并享受服务。

关键词：下一代互联网；总最佳连接；切换；服务质量；效用；遗传算法

Abstract

The rapid development of Internet and communication technology has brought tremendous changes to the way people work and live. In a larger, faster, more secure, more conventient NGI(Next Generation Internet) that integrates wired and wireless access technologies, enjoying high-quality network service anywhere and at any time has become people’s necessary requirement, which indicates that NGI must provide QoS(Quality of Service) guarantee and support ABC(Always Best Connected). Therefore, people can choose the “best” way to access to network and enjoy the service.

Key words: next generation internet; always best connected; handoff; quality of service; utility; genetic algorithm

目　　录

声明 …… I

摘要 …… III

Abstract …… V

第 1 章　绪论 …… 1

1.1　NGI …… 1

1.2　NGI 主要特点 …… 1

1.3　研究内容与方法 …… 1

1.4　论文结构安排 …… 1

第 2 章　相关理论与技术 …… 3

2.1　二级标题示例 …… 3

2.1.1　三级标题示例 …… 3

2.2　插图示例 …… 3

2.3　表格示例 …… 3

2.4　公式示例 …… 3

2.5　算法示例 …… 4

第 3 章　结论 …… 5

参考文献 …… 7

致谢 …… 9

攻读硕士学位期间发表的论文 …… 11

第 1 章 绪论

1.1 NGI

下一代互联网 NGI（Next Generation Internet）[1] 始于 1996 年美国克林顿政府的“NGI 计划”。1996 年 10 月，美国政府宣布启动下一代互联网 NGI 研究计划，并建立了相应的告诉网络试验床。1998 年，先进 Internet 开发大学组织成立，开始 Internet2 研究计划，并建立了高速网络试验床 Abilene。1998 年亚太地区先进网络组织 APAN（Asia Pacific Advanced Network）成立，建立了 APAN 主干网。2002 年，各国发起全球告诉互连网 GTRN（Global Terabit Research Network）计划，积极推动 NGI 技术的研究和开发。

1.2 NGI 主要特点

NGI 的主要特点有

（1）混合无线接入技术：

可以使用 `\cite{key}` 命令引用参考文献，例如[1]。

1.3 研究内容与方法

在此撰写研究内容与方法……

1.4 论文结构安排

本文的组织结构如下：

第 1 章，绪论。介绍了……

第 2 章，……

按实际章节数量列出

第 2 章 相关理论与技术

2.1 二级标题示例

正文内容使用小四号宋体，首行缩进 2 字符。外文和数字使用 Times New Roman 字体。

分段时空一行即可。

2.1.1 三级标题示例

三级标题使用四号黑体。

2.1.1.1 四级标题示例

四级标题使用小四号黑体，在此之下若需分级可用（1）、（2）等形式。

2.2 插图示例

图号采用章序号编码，如图2.1所示。图题置于图的正下方，使用 5 号字。

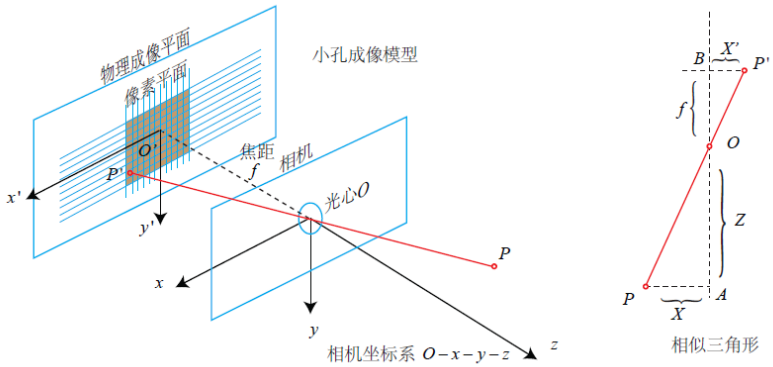

图 2.1 示例图片标题

2.3 表格示例

表号也用章序号编码，如表2.1。表题置于表的上方居中。

2.4 公式示例

公式按章序号编号，如式 (2.1)。公式单行居中排版，式号居右。

表 2.1 示例三线表

名称	参数 1	参数 2	参数 3
方法 A	0.95	0.87	0.92
方法 B	0.91	0.89	0.90
方法 C	0.93	0.91	0.94

$$E = mc^2 \tag{2.1}$$

其中，E 为能量，m 为质量，c 为光速。

2.5 算法示例

Algorithm 1 示例算法

Require: 输入数据 X
Ensure: 输出结果 Y

```
初始化参数
for i ← 1 to n do
    计算 f(x_i)
    if f(x_i) > θ then
        更新 Y
return Y
```

第 3 章 结论

主要结论

本文的主要研究成果和结论如下：

（1）……

（2）……

（3）……

展望

在此撰写未来研究展望……

参考文献

[1] S. Zhang, S. Zhang, T. Huang, W. Gao, and Q. Tian. Learning affective features with a hybrid deep model for audio-visual emotion recognition. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, PP(99):1–1, 2017.

致　　谢

感谢我的导师 XX 教授在论文选题、研究方向和撰写过程中给予的悉心指导和帮助。

感谢课题组的各位老师和同学在学习和科研过程中给予的帮助。

感谢家人一直以来的理解和支持。

攻读硕士学位期间发表的论文

[1] 张三, 李四. 基于 XX 的 XX 方法研究 [J]. XX 学报, 2025, 1(1): 1-10.